BUSINESS REQUIREMENTS
DOCUMENT

AI English Voice Tutor

Aplikasi mobile untuk belajar bahasa Inggris melalui panggilan suara dengan AI

Informasi	Detail
Jenis produk	Personal learning mobile application
Platform	React Native + Expo
AI	DeepSeek melalui provider API yang kompatibel
Data	Supabase PostgreSQL + Supabase Auth
Mode awal	Push-to-talk voice conversation
Rencana lanjutan	Full-duplex real-time voice call
Prioritas biaya	Free-tier-first; biaya Rp0 tidak dijamin oleh provider eksternal
Versi dokumen	1.0 — 23 Oktober 2026

Dokumen kebutuhan produk untuk menjadi acuan desain, implementasi, pengujian, dan deployment.

Daftar Isi

- 1. Ringkasan Eksekutif
- 2. Latar Belakang dan Permasalahan
- 3. Tujuan dan Indikator Keberhasilan
- 4. Ruang Lingkup
- 5. Persona dan User Stories
- 6. Arsitektur dan Rekomendasi Teknologi
- 7. Alur Voice Conversation
- 8. Kebutuhan Fungsional
- 9. Kebutuhan Nonfungsional
- 10. Rancangan UI/UX
- 11. Rancangan Database
- 12. API dan Kontrak Internal
- 13. Keamanan, Privasi, dan Keandalan
- 14. Aturan Bisnis
- 15. Acceptance Criteria dan QA
- 16. Risiko dan Mitigasi
- 17. Tahapan Implementasi
- 18. Definition of Done
- 19. Keputusan Teknis yang Harus Divalidasi
- 20. Referensi Dokumentasi

1. Ringkasan Eksekutif

AI English Voice Tutor adalah aplikasi mobile untuk membantu satu pengguna belajar bahasa Inggris secara konsisten melalui latihan vocabulary, spaced repetition, dan percakapan suara dua arah dengan AI. Aplikasi bukan sekadar chatbot: setiap sesi disimpan, ditinjau, dan digunakan untuk menyusun latihan berikutnya.

Aplikasi dibangun dengan React Native + Expo dan TypeScript. Supabase digunakan untuk autentikasi serta penyimpanan data. DeepSeek berperan sebagai model bahasa melalui provider API yang kompatibel. Speech-to-text (STT) mengubah ucapan pengguna menjadi teks, sedangkan text-to-speech (TTS) mengubah respons AI menjadi suara.

Prinsip penting: penggunaan API DeepSeek resmi tidak boleh diasumsikan gratis. Target biaya nol hanya dapat diupayakan melalui provider/model gratis atau pemrosesan lokal, dengan batas kuota dan ketersediaan yang dapat berubah.

2. Latar Belakang dan Permasalahan

- Vocabulary yang telah dipelajari mudah terlupakan jika tidak diulang secara terjadwal.
- Chatbot biasa tidak selalu memberi latihan speaking yang konsisten dan terstruktur.
- Pengguna memerlukan kesempatan berbicara tanpa harus mengetik setiap jawaban.
- Riwayat percakapan, koreksi, dan rekomendasi sering terpisah sehingga progres sulit dipantau.
- Keterbatasan biaya mengharuskan arsitektur yang dapat menggunakan layanan gratis, lokal, atau provider alternatif.

3. Tujuan dan Indikator Keberhasilan

- Membentuk rutinitas belajar 15–30 menit per hari, dengan target yang dapat diubah.
- Menyediakan sedikitnya satu sesi conversation per hari sebagai sasaran awal.
- Menyimpan seluruh pesan yang telah dikonfirmasi tersimpan, beserta metadata sesi.
- Menyediakan vocabulary review dan ringkasan progres mingguan.
- Menjaga biaya melalui kuota, batas token, provider adapter, dan mode biaya nol.

KPI	Target awal	Cara ukur
Konsistensi	≥ 5 hari per minggu	Hari aktif dengan aktivitas belajar valid
Vocabulary	≥ 10 review per hari	Event review tersimpan
Conversation	≥ 1 sesi per hari	Sesi dengan aktivitas valid
Durasi	15–30 menit per hari	Durasi aktivitas tervalidasi
Persistensi	100% data terkonfirmasi tersimpan	Pengujian database dan pemulihan sesi
Biaya	Rp0 selama layanan gratis mencukupi	Usage log dan batas kuota

Target adalah sasaran awal, bukan jaminan hasil belajar atau ketersediaan provider gratis.

4. Ruang Lingkup

4.1 Termasuk MVP

- Autentikasi pengguna dan pengaturan profil belajar.
- Dashboard, target harian, streak, dan rekomendasi latihan.
- Vocabulary CRUD, flashcards, dan spaced repetition.
- AI voice conversation dengan pola push-to-talk.
- Transkripsi, respons AI berbasis DeepSeek, dan pemutaran suara TTS.
- Autosave pesan per giliran, pemulihan sesi, dan ringkasan setelah sesi.
- Progress tracking, ekspor data, penanganan error, dan cost guard.

4.2 Fitur lanjutan

- Full-duplex real-time voice, deteksi aktivitas suara, dan interupsi AI.
- Voice activity detection (VAD), streaming audio, dan latensi rendah.
- Listening exercises, pengingat PWA/mobile, dan evaluasi pronunciation tingkat lanjut.
- Native Android/iOS build khusus jika kebutuhan melampaui kemampuan Expo managed workflow.

4.3 Di luar ruang lingkup MVP

- Multi-user sosial, leaderboard, pembayaran, dan subscription.
- Fine-tuning model sendiri atau membangun model STT/TTS dari nol.
- Penilaian speaking yang setara sertifikasi resmi.
- Penyimpanan audio permanen secara default.

5. Persona dan User Stories

Persona utama: pembelajar mandiri yang ingin meningkatkan bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari dan konteks profesional, memiliki waktu terbatas, dan mengutamakan biaya operasional rendah.

- Sebagai pengguna, saya ingin memulai panggilan latihan agar dapat berbicara tanpa mengetik.
- Saya ingin AI berbicara dengan kalimat yang sesuai level dan tidak terlalu cepat.
- Saya ingin melihat transkrip agar bisa memahami kesalahan saya.
- Saya ingin menyimpan kata baru dari percakapan ke koleksi vocabulary.
- Saya ingin mengulang kata pada jadwal yang sesuai dengan kemampuan mengingat.
- Saya ingin membuka sesi lama setelah aplikasi ditutup atau koneksi terputus.
- Saya ingin melihat ringkasan dan progres tanpa menerima skor yang dibuat-buat.
- Saya ingin memastikan aplikasi tidak berpindah ke API berbayar tanpa persetujuan.

6. Arsitektur dan Rekomendasi Teknologi

Lapisan	Teknologi	Tanggung jawab
Mobile	React Native + Expo + TypeScript	UI, navigasi, izin mikrofon, perekaman/pemutaran audio
Navigation	Expo Router	Navigasi layar dan deep linking
UI	NativeWind atau StyleSheet	Komponen konsisten dan responsif
Auth/DB	Supabase Auth + PostgreSQL	Identitas, persistensi, RLS, relasi data
AI LLM	DeepSeek melalui provider adapter	Respons tutor, koreksi, ringkasan
STT	Engine lokal atau layanan STT terverifikasi	Audio pengguna menjadi transkrip
TTS	Engine perangkat atau layanan TTS	Respons teks menjadi audio
Backend	Server-side API	Secret, orkestrasi AI, validasi, rate limit, retries
Hosting	Layanan yang sesuai dengan kebutuhan backend	Deployment, secrets, observability

Jangan mengasumsikan satu API DeepSeek menyediakan STT, TTS, dan streaming audio. LLM, STT, dan TTS adalah komponen terpisah kecuali provider yang dipilih secara eksplisit menyediakan layanan voice terpadu.

6.1 Provider adapter

Buat interface AIProvider yang memisahkan business logic dari provider. Implementasi dapat diganti tanpa mengubah modul sesi, vocabulary, dan progress. Simpan provider serta model aktif dalam konfigurasi server; jangan mengirim secret ke aplikasi mobile.

6.2 Strategi biaya

- Utamakan model/provider dengan kuota gratis yang diverifikasi saat implementasi.
- Jangan menganggap aplikasi DeepSeek gratis berarti API-nya gratis.
- Tambahkan hard limit harian, limit token, timeout, dan usage logging.
- Mode biaya nol harus menolak fallback ke provider berbayar.
- Periksa lisensi, privasi, data retention, batas rate, dan kebijakan provider.

7. Alur Voice Conversation

7.1 Alur MVP — push-to-talk

- Pengguna login dan memilih mode, topik, level, serta durasi.
- Server membuat sesi berstatus active.
- Pengguna menekan tombol mikrofon, berbicara, lalu mengakhiri rekaman.
- Audio dikirim ke STT; status pemrosesan ditampilkan.
- Transkrip pengguna disimpan ke database dengan idempotency key.
- Server mengambil ringkasan sesi, pesan terbaru, level, dan vocabulary relevan.
- DeepSeek menghasilkan jawaban tutor dengan struktur yang divalidasi.
- Pesan assistant disimpan sebelum UI menandainya sebagai tersimpan.
- TTS menghasilkan audio, lalu aplikasi memutar jawaban.
- Pengguna melanjutkan giliran berikutnya atau mengakhiri sesi.
- Ringkasan dan evaluasi disimpan; bila gagal, dapat dicoba ulang tanpa menggandakan sesi.

7.2 Alur lanjutan — full-duplex

Mikrofon mengirim audio secara streaming. VAD mendeteksi awal/akhir ujaran. Backend mengelola STT/LLM/TTS streaming, pembatalan respons saat pengguna menyela, buffer audio, sinkronisasi transkrip, reconnect, dan kontrol latensi. Fitur ini hanya boleh dibangun setelah MVP stabil dan provider audio real-time dipilih.

7.3 Status UI

Status	Makna
Connecting	Membuat sesi dan menyiapkan layanan
Listening	Aplikasi sedang merekam atau menerima audio
Processing	STT/LLM sedang memproses
Speaking	Audio respons AI sedang diputar
Saving	Pesan atau metadata sedang disimpan
Error / Retry	Ada kegagalan yang dapat ditangani pengguna

8. Kebutuhan Fungsional

FR-01 — Profil dan pengaturan

Pengguna dapat memilih level A1–C1 atau belum tahu, target harian 10/15/20/30 menit, target vocabulary, topik favorit, bahasa penjelasan, zona waktu, kecepatan bicara, suara, serta mode koreksi.

FR-02 — Dashboard

Tampilkan streak, aktivitas tujuh hari, vocabulary review yang jatuh tempo, kata baru, durasi belajar, sesi terakhir, rekomendasi, dan tombol melanjutkan sesi. Membuka aplikasi saja tidak dihitung sebagai aktivitas belajar.

FR-03 — Vocabulary management

Setiap entri menyimpan kata/frasa, arti Indonesia, definisi Inggris, part of speech, contoh dan terjemahan, IPA bila tersedia, tingkat kesulitan, topik, sumber, status mastery, tanggal dibuat, dan tanggal review. Pengguna dapat tambah/edit/hapus, favorit, tandai sulit, serta mulai latihan.

FR-04 — Spaced repetition

Flashcard menampilkan kata terlebih dahulu, lalu jawaban. Pengguna menilai Again, Hard, Good, atau Easy. Implementasikan SM-2 atau algoritma sederhana yang terdokumentasi. Simpan setiap review dan hitung jadwal berikutnya secara deterministik. Uji algoritma dengan unit tests.

Rating	Aturan awal
Again	Ulangi pada sesi yang sama atau beberapa menit kemudian
Hard	Jadwalkan ulang dalam interval pendek
Good	Tingkatkan interval bertahap
Easy	Tingkatkan interval lebih cepat

FR-05 — AI vocabulary generator

Pengguna memilih topik, level, dan jumlah kata. AI menghasilkan kata, definisi, contoh natural, terjemahan, serta latihan penggunaan. Kata hanya masuk koleksi setelah disetujui. Cegah duplikasi berdasarkan kata dan konteks makna.

FR-06 — Mode conversation

- Daily conversation: perkenalan, hobi, perjalanan, makanan.
- Workplace English: meeting, pekerjaan, diskusi teknis.
- Job interview: pengalaman, proyek, jawaban interview.
- Free conversation: topik yang dipilih pengguna.

AI bertindak sebagai tutor suportif, bertanya satu pertanyaan utama setiap giliran, menyesuaikan kompleksitas bahasa, mengoreksi kesalahan penting, memberi contoh natural, dan mendorong pengguna berbicara lebih banyak.

FR-07 — Voice call controls

MVP wajib mendukung start/stop rekaman, status mikrofon, pemutaran respons, replay, mute bila relevan, end call, dan izin mikrofon. Tampilkan status koneksi, pemrosesan, dan penyimpanan. Jangan menampilkan status Connected sebelum koneksi benar-benar tersedia.

FR-08 — Transcript dan pesan

Simpan role, teks, urutan giliran, timestamp, status STT, status penyimpanan, dan durasi audio jika tersedia. Transkrip STT dapat keliru dan tidak boleh dianggap sebagai kebenaran mutlak. Pengguna dapat memperbaiki teks untuk latihan.

FR-09 — Session persistence

Setiap sesi memiliki ID, mode, topik, level, waktu mulai/selesai, status, durasi, pesan, koreksi, vocabulary, ringkasan, dan alasan akhir. Autosave per giliran. Pesan yang belum tersimpan harus ditandai; retry tidak boleh menghasilkan duplikasi.

FR-10 — Session summary

Ringkasan berisi topik, poin belajar, koreksi, vocabulary baru, kesalahan berulang, contoh perbaikan, dan rekomendasi sesi berikutnya. Kegagalan ringkasan tidak boleh menghapus riwayat.

FR-11 — Progress tracking

Tampilkan hari aktif, waktu belajar, jumlah sesi, jumlah review, hasil kuis, vocabulary mastery, dan pola kesalahan. Bedakan aktivitas dari penguasaan; menambahkan kata tidak otomatis berarti kata dikuasai.

FR-12 — Daily goal dan reminder

Target dan streak memakai zona waktu profil. Sediakan pengingat dalam aplikasi. Push notification merupakan fitur tambahan yang memerlukan izin dan dukungan platform.

FR-13 — Ekspor dan penghapusan

Pengguna dapat mengekspor vocabulary, sesi, transkrip, dan ringkasan dalam JSON/CSV. Penghapusan akun harus mengikuti kebijakan yang jelas dan mencakup data terkait. Audio mentah tidak disimpan secara default.

FR-14 — Error recovery

Tangani izin mikrofon ditolak, koneksi putus, STT gagal, AI timeout/rate limit, TTS gagal, dan database error. Sediakan retry terkontrol, jangan retry tanpa batas, dan jangan hilangkan pesan yang sudah tersimpan.

9. Kebutuhan Nonfungsional

ID	Kebutuhan	Kriteria
NFR-01	Performa	UI responsif; operasi DB sederhana ditargetkan 1–2 detik pada kondisi normal, di luar latensi AI
NFR-02	Reliability	Timeout, retry terbatas, idempotency, status error jelas
NFR-03	Security	Secret hanya di server; RLS dan validasi pemilik resource
NFR-04	Privacy	Data belajar hanya dapat diakses pemilik; audio tidak disimpan secara default
NFR-05	Maintainability	Pemisahan UI, domain logic, repository, dan provider adapter
NFR-06	Accessibility	Kontras, label tombol, ukuran target sentuh, dukungan screen reader
NFR-07	Cost	Limit request/token, usage logging, hard stop pada mode Rp0
NFR-08	Portability	Ekspor data dan provider dapat diganti
NFR-09	Mobile lifecycle	Tangani background/foreground, lock screen, permission, dan interupsi audio

10. Rancangan UI/UX

10.1 Layar utama

- Onboarding: tujuan, level, target, izin, dan pilihan voice.
- Dashboard: target, streak, review, aktivitas, dan Continue Learning.
- Vocabulary: daftar, pencarian, filter, detail kata, dan flashcard.
- Voice session setup: mode, topik, level, durasi, dan correction mode.
- Voice call: avatar, status, timer, waveform/indikator audio, transcript, mic controls, replay, end call.
- Session summary: koreksi, vocabulary, rekomendasi, dan tombol latihan ulang.
- History: daftar sesi, filter tanggal/topik, transkrip, dan ringkasan.
- Progress: grafik aktivitas, review, mastery, dan tren kesalahan.
- Settings: target, zona waktu, suara, kecepatan, privasi, provider status, ekspor, hapus data.

10.2 Prinsip desain

- Desain mobile-first, sederhana, nyaman untuk sesi panjang.

- Light/dark mode, tipografi jelas, dan tombol voice yang mudah dijangkau.
- Jangan menggunakan emoji sebagai pengganti ikon UI.
- Semua tombol harus fungsional; hindari mockup yang tampak selesai tetapi tidak memiliki aksi.
- Sediakan loading, empty, offline, permission denied, dan error state.

11. Rancangan Database

Tabel	Tujuan	Kolom utama
profiles	Profil	id, display_name, english_level, daily_goal_minutes, timezone
learning_goals	Target	id, user_id, goal_type, target_value, active
vocabulary	Kamus personal	id, user_id, word, meaning, example_sentence, mastery_status
vocabulary_reviews	Riwayat review	id, vocabulary_id, rating, reviewed_at, next_review_at
learning_sessions	Metadata sesi	id, user_id, mode, topic, status, started_at, ended_at, duration_seconds
session_messages	Pesan/transkrip	id, session_id, role, content, turn_index, request_id, transcript_status
session_summaries	Ringkasan	id, session_id, summary, corrections, next_steps, status
conversation_feedback	Koreksi	id, session_id, message_id, feedback_type, original_text, corrected_text, explanation
daily_activity	Aktivitas	id, user_id, activity_date, minutes_learned, sessions_completed
user_settings	Preferensi	user_id, voice_id, speech_speed, correction_mode, reminder_time
ai_usage_logs	Penggunaan AI	id, user_id, provider, model, input_tokens, output_tokens, request_status
session_audio_assets	Opsional	id, session_id, storage_path, duration_ms, retention_until

11.1 Aturan skema

- Semua tabel personal mempunyai user_id langsung atau relasi yang tervalidasi ke pemilik.
- Terapkan RLS pada semua tabel yang dapat diakses melalui client.
- Gunakan foreign keys, indeks, unique constraints, dan idempotency keys.
- Gunakan UTC untuk timestamps dan konversi ke zona waktu pengguna pada UI.
- Gunakan transaksi atau operasi server idempoten untuk perubahan multi-tabel.
- Jangan simpan API key atau password dalam tabel profil.
- Tambahkan batas ukuran transkrip dan kebijakan retensi data.

11.2 Backup

Sediakan ekspor data mandiri dan prosedur backup berkala. Jangan mengasumsikan layanan free tier memberi jaminan backup atau availability setara paket berbayar. Uji proses restore sebelum data dianggap terlindungi.

12. API dan Kontrak Internal

Method	Endpoint	Tujuan
GET	/api/dashboard	Ringkasan aktivitas
GET/POST	/api/vocabulary	Daftar dan tambah kata
PATCH/DELETE	/api/vocabulary/:id	Edit/hapus kata
GET	/api/vocabulary/reviews/due	Review yang jatuh tempo
POST	/api/vocabulary/:id/reviews	Catat rating dan jadwal
GET/POST	/api/sessions	Daftar/buat sesi
GET	/api/sessions/:id	Detail dan riwayat sesi
POST	/api/sessions/:id/turns	Orkestrasi giliran voice/text
POST	/api/sessions/:id/messages	Simpan pesan
POST	/api/sessions/:id/finish	Tutup sesi dan buat ringkasan
GET	/api/progress	Statistik belajar
GET/PATCH	/api/settings	Baca/ubah preferensi
GET	/api/usage	Status kuota dan penggunaan

Endpoint merupakan rancangan kontrak, bukan keharusan untuk memakai REST pada setiap operasi. Operasi sederhana dapat menggunakan Supabase client dengan RLS. Pemanggilan AI dan akses secret wajib berada di server.

12.1 Kontrak respons tutor

```
{ "reply": "What do you usually do after work?", "corrections": [], "vocabulary_suggestions": [],
"follow_up_question": "What do you enjoy doing most?", "session_complete": false }
```

Validasi respons menggunakan schema validator seperti Zod. Jika JSON tidak valid, lakukan paling banyak satu perbaikan terkontrol atau gunakan fallback teks yang aman. Jangan mengandalkan output AI tanpa validasi.

12.2 Contoh correction object

```
{ "original_text": "I am agree with you.", "corrected_text": "I agree with you.", "error_type": "grammar",
"explanation_id": "Kata kerja agree tidak membutuhkan am dalam kalimat ini." }
```

13. Keamanan, Privasi, dan Keandalan

- Gunakan Supabase Auth dan batasi registrasi untuk penggunaan personal.
- Setiap request memvalidasi user dan kepemilikan sesi/resource di server.
- Terapkan RLS untuk SELECT, INSERT, UPDATE, dan DELETE pada semua tabel personal.
- Secret provider hanya berada di environment server; jangan menggunakan NEXT_PUBLIC_ untuk secret dan jangan menanam secret ke binary mobile.
- Batasi panjang input, durasi audio, ukuran upload, token, dan frekuensi request.
- Jangan mengirim stack trace, secret, atau environment ke client.
- Log status dan metrik tanpa mencatat secret atau seluruh isi percakapan secara tidak perlu.
- Audio yang disimpan memerlukan izin eksplisit, kebijakan retensi, dan mekanisme hapus.
- Jangan memberi AI akses database bebas; semua tool/action harus divalidasi server.
- Perlakukan transkrip dan keluaran AI sebagai data tidak tepercaya sampai divalidasi.
- Jelaskan kepada pengguna bahwa audio dapat diproses oleh provider eksternal jika layanan cloud digunakan.

14. Aturan Bisnis

- BR-01: Satu sesi memiliki satu pemilik dan setiap akses memvalidasi kepemilikan.
- BR-02: Sesi baru dimulai dengan status active.
- BR-03: Sesi terputus tetap dapat dilanjutkan dari giliran terakhir yang tersimpan.
- BR-04: Pesan hanya berstatus saved setelah database mengonfirmasi keberhasilan.
- BR-05: Kegagalan AI tidak menghapus pesan pengguna yang sudah tersimpan.
- BR-06: Retry menggunakan idempotency key untuk mencegah duplikasi.
- BR-07: Vocabulary hasil AI tidak disimpan ke koleksi sampai disetujui pengguna.
- BR-08: Mastery ditentukan oleh riwayat review/tes, bukan hanya jumlah kata yang dilihat.
- BR-09: Streak dihitung dari aktivitas valid, bukan sekadar membuka aplikasi.
- BR-10: Durasi belajar dibatasi agar sesi yang ditinggalkan tidak menambah waktu palsu.
- BR-11: Ringkasan dapat dibuat ulang secara idempoten.
- BR-12: Pengguna dapat menghapus data sesuai kebijakan penghapusan.
- BR-13: Provider limit menampilkan pesan jelas dan tidak memicu retry tanpa batas.
- BR-14: Mode Rp0 melarang fallback ke layanan berbayar.
- BR-15: Jadwal review dan streak mengikuti zona waktu profil.
- BR-16: Audio tidak disimpan permanen kecuali pengguna mengaktifkannya.
- BR-17: Skor AI harus diberi label estimasi dan tidak boleh mengarang hasil tes.

15. Acceptance Criteria dan QA

Autentikasi dan keamanan

- [ ] Login/logout berjalan; resource pengguna lain tidak dapat diakses.
- [ ] RLS diuji untuk setiap tabel personal dan operasi CRUD.
- [ ] Secret tidak terlihat pada bundle mobile, client logs, atau response.

Vocabulary

- [ ] Tambah/edit/hapus vocabulary berfungsi.
- [ ] Review mencatat rating dan jadwal berikutnya.
- [ ] Algoritma spaced repetition memiliki unit tests.
- [ ] Persetujuan pengguna diperlukan sebelum menyimpan saran AI.

Voice conversation

- [ ] Izin mikrofon dan penolakan izin ditangani dengan benar.
- [ ] Audio dapat dikirim ke STT dengan format yang didukung.
- [ ] Respons AI dapat diubah menjadi audio dan diputar.
- [ ] Transkrip dan pesan tersimpan sesuai urutan.
- [ ] Retry tidak membuat pesan atau sesi duplikat.
- [ ] Kegagalan STT/LLM/TTS tidak menghapus data yang sudah tersimpan.

Session dan progress

- [ ] Refresh/reopen tidak menghilangkan pesan tersimpan.
- [ ] Sesi dapat dilanjutkan setelah koneksi terputus.
- [ ] Ringkasan dapat dicoba ulang tanpa duplikasi.
- [ ] Streak dan statistik dihitung dari event yang valid.

Cost dan deployment

- [ ] Mode biaya nol menolak endpoint berbayar.
- [ ] Rate limit, token limit, timeout, dan usage logging berfungsi.

- [ ] Layout berjalan pada ukuran layar mobile yang didukung.
- [ ] Loading, empty, offline, permission denied, dan error state tersedia.
- [ ] Ekspor data dapat dibuka dan diverifikasi.

16. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Kuota provider gratis berubah	Voice tutor tidak tersedia	Provider adapter, usage monitoring, model alternatif
STT/TTS gratis terbatas	Sesi terhenti atau tidak natural	Uji batas layanan, local fallback, mode teks
Latensi terlalu tinggi	Percakapan terasa kaku	Batasi konteks, streaming bila tersedia, ukur tiap tahap
Jaringan putus	Pesan hilang atau duplikat	Autosave, idempotency, retry terkontrol
Transkripsi salah	Koreksi bahasa keliru	Tampilkan transkrip, izinkan edit, bedakan STT error
Data terhapus/kehilangan akses	Progres hilang	Ekspor, backup berkala, uji restore
Secret bocor	Penyalahgunaan API	Server-only secrets, rotasi key, audit bundle
Biaya tak terduga	Pengeluaran provider	Hard cap, mode Rp0, tidak ada fallback berbayar otomatis
Audio sensitif	Risiko privasi	Audio off by default, izin eksplisit, retensi terbatas

17. Tahapan Implementasi

Fase	Estimasi	Output
1. Foundation	Hari 1–3	Expo, TypeScript, Supabase Auth, schema, RLS, navigation
2. Learning core	Hari 4–7	Vocabulary, flashcards, spaced repetition, goals
3. Voice MVP	Hari 8–12	Perekaman, STT, DeepSeek, TTS, transcript, playback
4. Persistence	Hari 13–16	Autosave, recovery, correction, session summary
5. Progress & QA	Hari 17–20	Dashboard, analytics, security tests, cost guard, deployment
6. Full-duplex	Fase lanjutan	Streaming, VAD, barge-in, cancellation, latency tuning

Estimasi 2–4 minggu untuk MVP adalah perkiraan kasar bagi satu developer dan dapat berubah berdasarkan pemilihan STT/TTS, provider API, dan kendala perangkat. Full-duplex tidak termasuk jaminan waktu MVP.

18. Definition of Done

- Pengguna dapat melakukan latihan vocabulary dan review terjadwal.
- Push-to-talk voice conversation berfungsi dari perekaman hingga pemutaran jawaban AI.
- Pesan dan sesi yang terkonfirmasi tersimpan tetap tersedia setelah aplikasi ditutup.
- Koreksi dan ringkasan dihasilkan dan dapat ditinjau.
- Dashboard menggunakan data aktual, bukan placeholder.
- RLS, kepemilikan resource, secret handling, dan batas biaya diuji.
- Pengguna dapat mengekspor data dan memahami cara backup.
- Aplikasi memiliki loading/error/offline states dan layout mobile yang layak.
- README berisi setup lokal, environment variables, migrasi, testing, deployment, dan troubleshooting.
- Tidak ada tombol inti yang hanya berupa mockup.

19. Keputusan Teknis yang Harus Divalidasi

- Apakah versi pertama memakai push-to-talk atau langsung full-duplex.
- Provider STT yang mendukung bahasa Inggris, format audio mobile, dan kuota sesuai kebutuhan.
- Provider TTS atau engine perangkat, kualitas suara, serta batas penggunaan.
- Provider LLM gratis yang aktif, model yang tersedia, rate limit, data retention, dan kebijakan penggunaan.
- Apakah kebutuhan Rp0 mutlak; jika iya, uji seluruh rantai STT–LLM–TTS tanpa layanan berbayar sebelum implementasi penuh.
- Target platform awal Android saja atau Android dan iOS.
- Apakah audio perlu disimpan; rekomendasi awal: tidak.

Rekomendasi: selesaikan push-to-talk dengan DeepSeek dan STT/TTS terpisah terlebih dahulu. Jadikan full-duplex sebagai fase berikutnya setelah prototipe membuktikan kualitas, biaya, dan latensi.

20. Referensi Dokumentasi

- Expo Audio: https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/audio/
- Supabase Pricing: https://supabase.com/pricing
- Supabase Row Level Security: https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security
- DeepSeek API Pricing: https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/
- OpenRouter Free Models: https://openrouter.ai/collections/free-models
- React Native: https://reactnative.dev/docs/getting-started
- Expo Router: https://docs.expo.dev/router/introduction/

Seluruh harga, kuota, batas gratis, kebijakan data, dan dukungan teknis provider harus diverifikasi kembali pada saat implementasi. Tautan di atas merupakan titik awal dokumentasi, bukan jaminan bahwa layanan tertentu akan selalu gratis.